Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Calvillo Galván Nombre(s): Fabiola
Fecha: 08 noviembre, 2026 Matrícula: 182455 Calif: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

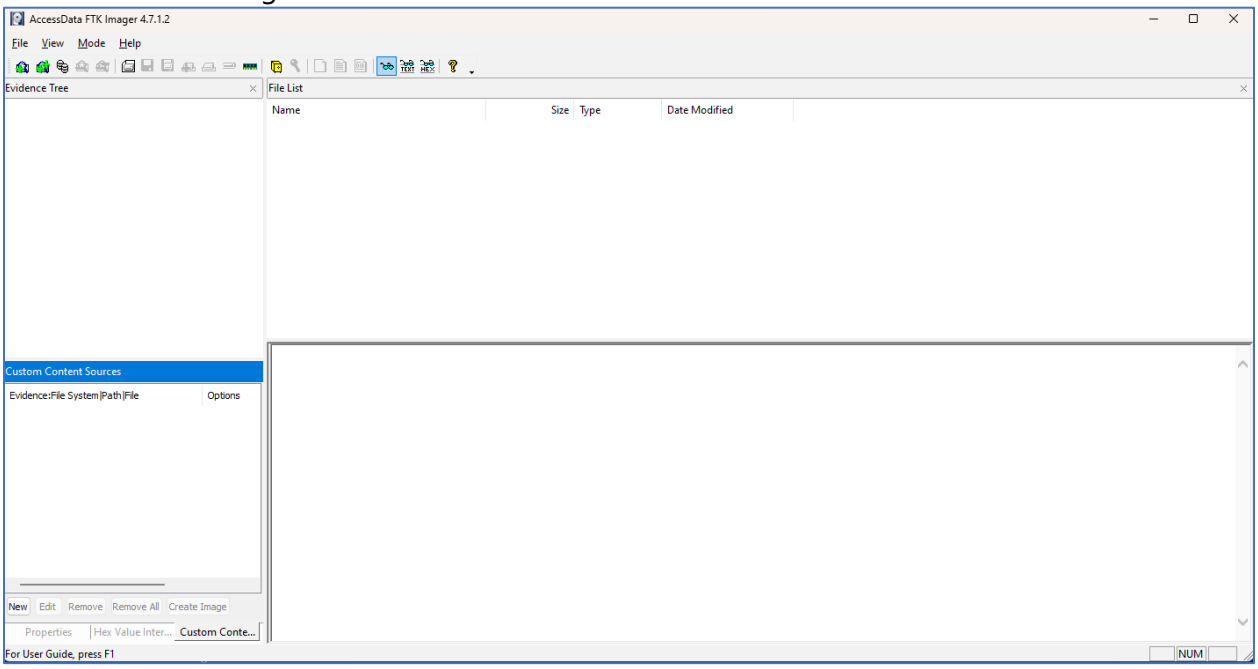
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

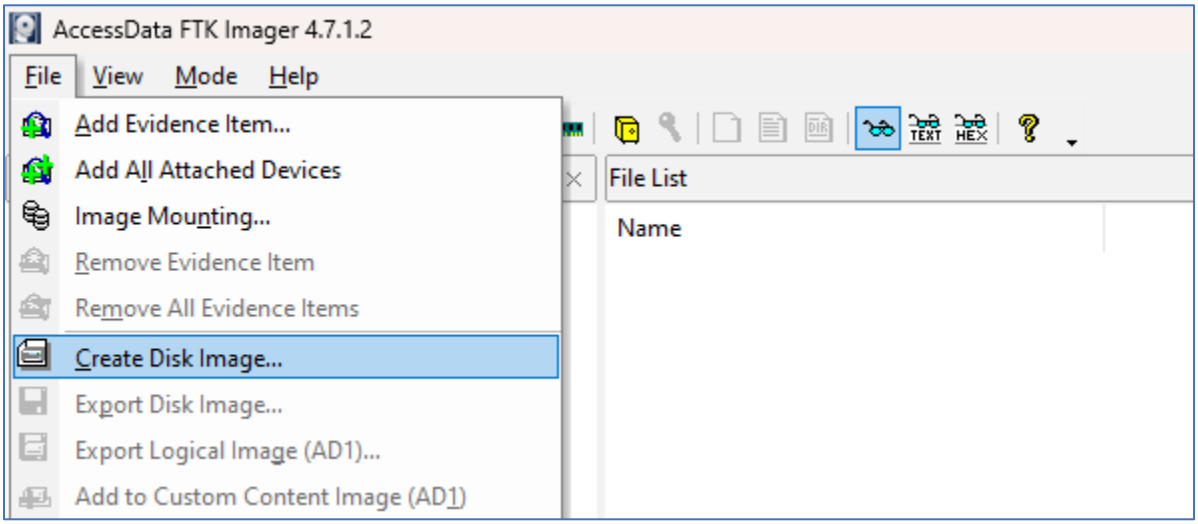
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

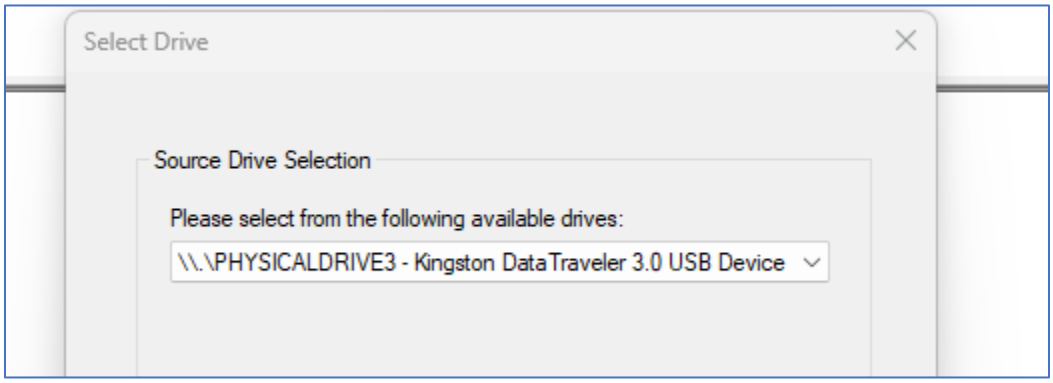
A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



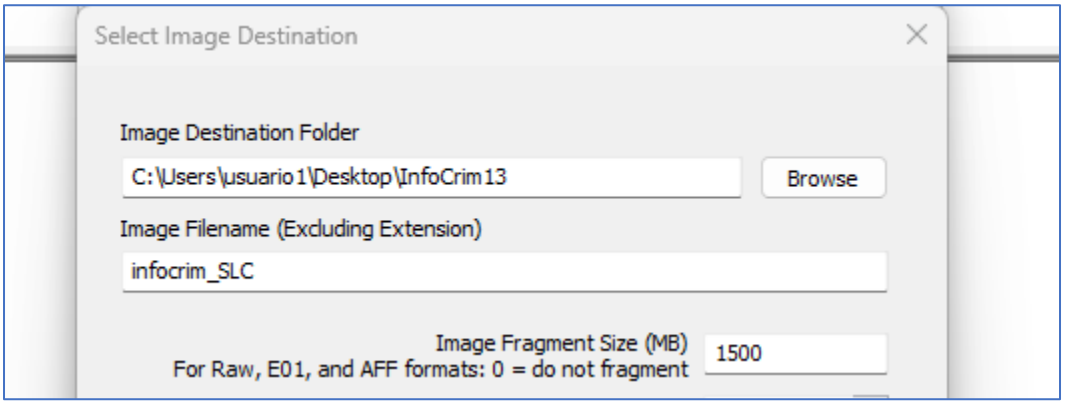
Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

   En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.



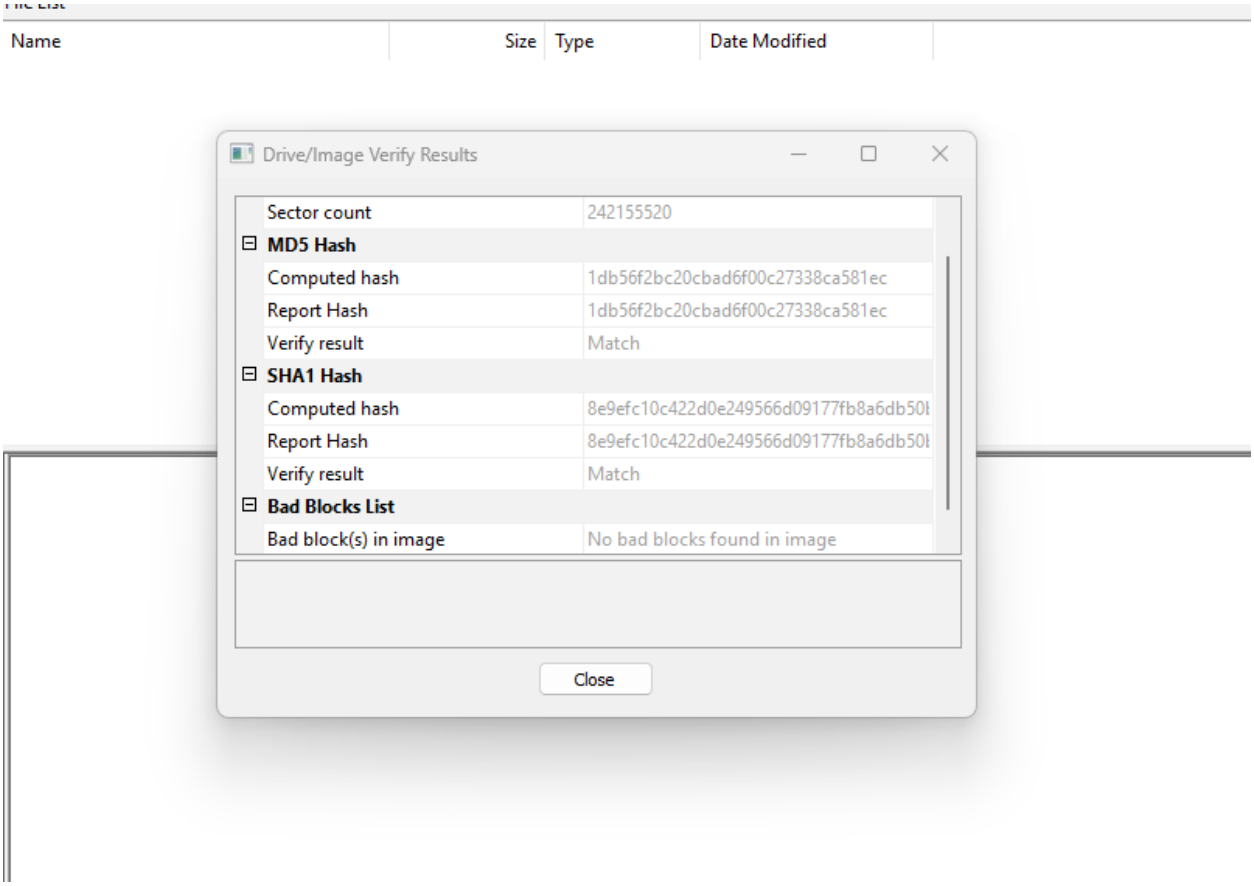
7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.

8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).
   Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 16:59 h 18:21
   Hora de término de adquisición: 17:21 h
   Tiempo transcurrido: 21:59 min

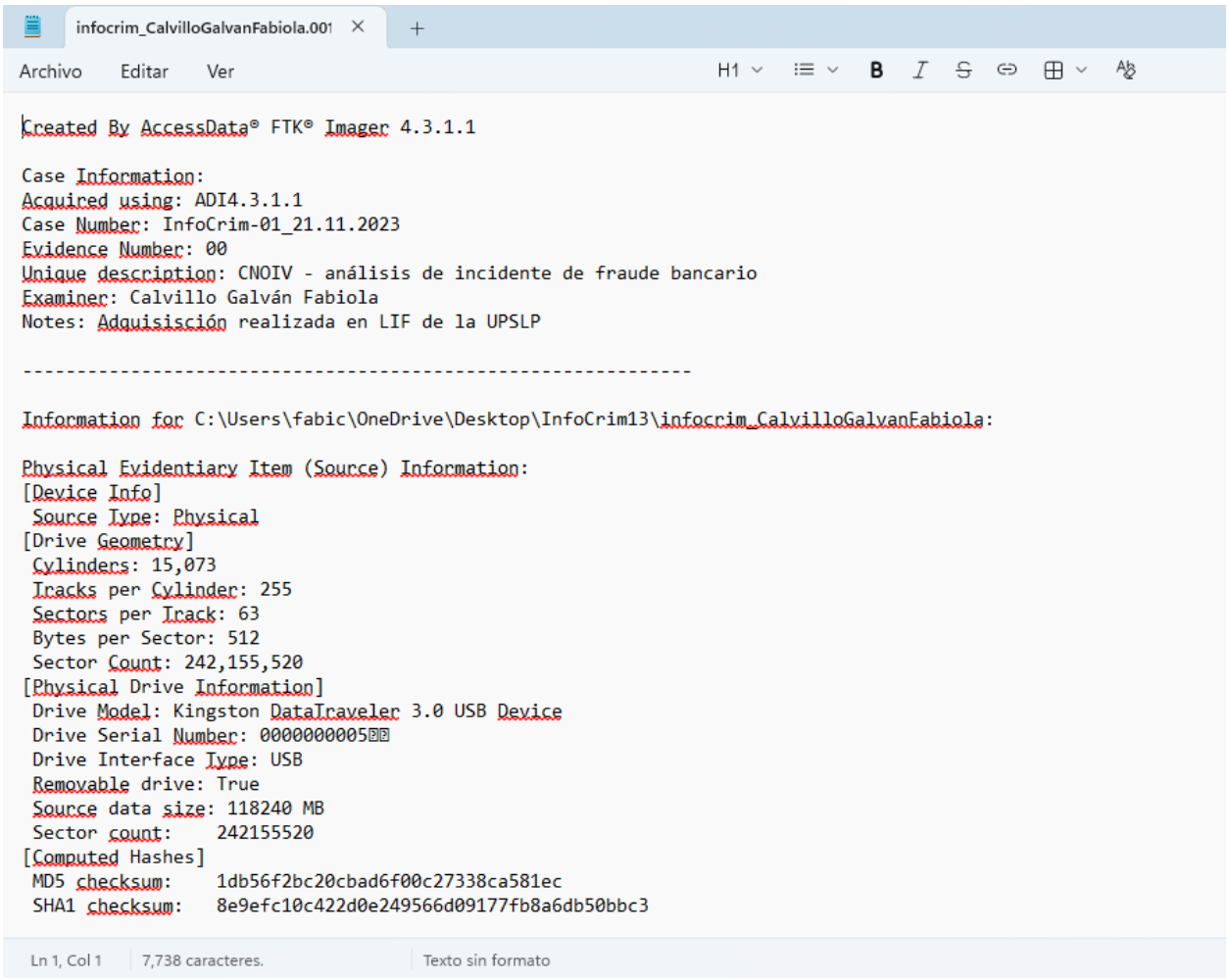
9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   Se refiere a una imagen en bruto (RAW image), lo que quiere decir que contiene una réplica exacta de cada byte del origen, los datos se mantienen como son, sin modificar nada.
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

El formato E01 es un formato estándar en la industria para almacenar imágenes "forenses". El formato permite al usuario acceder a posiciones arbitrarias dentro de los datos sin comprimir, sin necesidad de descomprimir todo el flujo de datos.

11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    El formato E01 es el estándar de la industria para la adquisición de imágenes forenses, mientras que el formato SMART fue desarrollado por la empresa ASR Data para su propia suite de herramientas forenses en sistemas Linux.
    Características del formato E01: divide la línea de bits del disco duro en archivos segmentados con extensiones consecutivas. Dentro de su integridad está que incluye una sección de encabezado con metadatos del caso (nombre del examinador, fecha, descripción) y calcula hashes (MD5/SHA1) al inicio y al final para garantizar que la evidencia no ha sido alterada. Este formato es universalmente aceptado por herramientas como FTK Imager, EnCase, Autopsy, X-Ways Forensics, entre otras.
    Características del formato SMART: Al igual que el E01, es un formato bit a bit que puede comprimirse y dividirse en múltiples archivos. Su uso comercial disminuyó, aunque sigue siendo un formato robusto y seguro para preservar la integridad de la prueba.
12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.
    Hash MD5.
    Hash SHA-1.



13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    80 archivos
14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forense creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.



infocrim_CalvilloGalvanFabiola.001

Archivo Editar Ver H1

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00
Unique description: CNOIV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Calvillo Galván Fabiola
Notes: Adquisisción realizada en LIF de la UPSLP

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\fabic\OneDrive\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CalvilloGalvanFabiola:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 15,073
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 242,155,520
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Kingston DataTraveler 3.0 USB Device
 Drive Serial Number: 0000000005
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 118240 MB
 Sector count:    242155520
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    1db56f2bc20cbad6f00c27338ca581ec
 SHA1 checksum:   8e9efc10c422d0e249566d09177fb8a6db50bbc3
```

Ln 1, Col 1 | 7,738 caracteres. | Texto sin formato

Referencias

E01 Compression Format | ASR Data. (s. f.). http://www.asrdata.com/whitepaper-html/

Tipos de imágenes forenses :: Indigitoz. (s. f.). Indigitoz. https://indigitoz.webnode.mx/l/confeccion-a-medida/